Thứ
Ngày . . No.

Lab_04:

Bài tập tính toán.

Bài 1: Binary classification.

$$x = [1, 2, 0]$$

$$w = [0.5, -0.2, 0.4]$$

$$b = 0.1.$$

$$z = w^T . x + b = 0,5.1 + (-0,2).2 + 0,4.0 + 0,1 = 0,2.$$

Sử dụng Sigmoid:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

$$\Rightarrow P(y = 1|x) = \frac{1}{1 + e^{-0,2}} = 0,55.$$

Vậy xác xuất để $y = 1$ với đầu vào x là 0,55.

Thứ
Ngày . . No.

Bài 2: Prediction threshold.

$P(y=1|x) = 0,72.$

threshold:

$r = 0,5$

Với $P = 0,72$ và ngưỡng là 0,5 ta thấy $P > r$ => mô hình dự đoán class $y = 1$.

$r = 0,8.$

Với $P = 0,72$ và ngưỡng là 0,8 ta thấy $P < r$ => mô hình dự đoán class $y = 0$.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN}$$

Khi tăng threshold hay giảm threshold nó ảnh hưởng đến Precision và Recall cụ thể như sau:

Threshold ↑ ↪ TP ↓, FP ↓ => Precison ↑

Có thể hiểu đơn giản khi tăng ngưỡng mô hình sẽ dự đoán chính xác hơn nhưng cũng bỏ sót nhiều hơn.

Threshold ↑ => Precision ↑, Recall ↓

" ↓ => " ↓, Recall ↑

Thứ
Ngày . . No.

Bài 3: Confusion Matrix

$$\text{Precison} = \frac{TP}{TP + FP} = \frac{80}{80 + 10} = 0,88$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{80}{80 + 20} = 0,8$$

$$F1 = \frac{2PR}{P + R} = \frac{2 \cdot 0,88 \cdot 0,8}{0,88 + 0,8} = 0,842$$

False Positive (FP = 10): Nhận nhầm 10 email bình thường thành Spam

False Negative (FN = 20): " " 20 email Spam thành email thường

Thứ
Ngày . . No.

Bài 4: Accuracy Trap.

$\Omega = 1000$

negative: 950

positive: 50.

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} = \frac{0 + 950}{1000} = 95\%.$$

Do mẫu có tới 95% là negative do đó Sự Cân bằng dữ liệu bị lệch khá nghiêm trọng nên mô hình ở học được gì cả